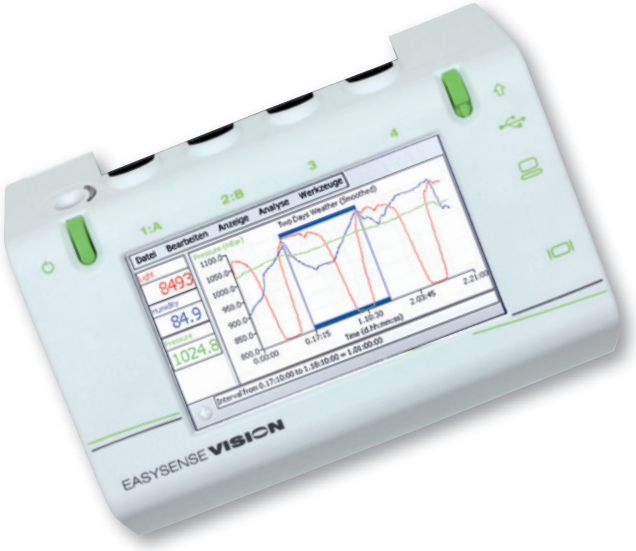
Kurzanleitung

CorEx EasySense VISION



Cornelsen
EXPERIMENTA

Über dieses Handbuch

Das beschriebene Produkt unterliegt ständiger Verbesserung. Änderungen erfolgen ohne Ankündigung. Für eventuelle Fehler oder Unterlassungen in dieser Beschreibung schließen wir jegliche Haftung aus, desgleichen haften wir nicht für Verluste oder Schäden, die in Zusammenhang mit den Informationen in diesem Handbuch oder dem Gebrauch der Software entstehen könnten.

Dieses Handbuch beschreibt die Handhabung des Datenloggers CorEx EasySense VISION (Bestell-Nr. *74005*).

Dieses Handbuch kann für den Gebrauch in Ausbildungsstätten des Lizenzträgers unter der Bedingung kopiert werden, dass es nicht verliehen, verkauft oder außerhalb der Ausbildungsstätte verwendet wird.

Software-Lizenz

Sie sind berechtigt, die erworbene CorEx Sensing Science Software auf beliebig vielen Computersystemen Ihrer Schule/Institution zu installieren.

Hinweis

Im Downloadbereich unter www.corex.de finden Sie die neusten Versionen

- der Sensing Science Software
- des Firmware-Update
- des Handbuchs

© 2011 Cornelsen Experimenta, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Cornelsen Experimenta.
Hinweise zu §§ 46, 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne eine solche Einwilligung eingescannt und in ein Netzwerk eingestellt oder sonst öffentlich zugänglich gemacht werden.
Dies gilt auch für Intranets von Schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen.
Für Schäden, die durch die nicht bestimmungsgemäße Verwendung der Materialien verursacht wurden, übernehmen wir keine Haftung.

Inhalt

Lieferumfang 4

Der EasySense VISION Datenlogger 5

Erste Schritte 6

Aufladen 6

Einschalten 6

Standby 6

Ausschalten 6

Home-Menü 7

Eine Messung starten 7

Die Messmöglichkeiten im Überblick 7

Die Anwendungsstufe wählen 8

Bedienung 8

Verbinden des EasySense VISION mit einem Beamer oder einem Monitor 8

Menü „Sprache wählen" 9

Dateien speichern und mit dem PC austauschen 9

Speichern und Öffnen von Dateien 9

Speichern und Öffnen von Einstellungen (Setups) 9

Dateien mit einem PC austauschen 10

Automatisches Speichern bei niedrigem Batteriestand 10

Drucken mit dem EasySense VISION 10

Menü „Systemeinstellungen" 11

Der Li-Ion Akku 12

Technische Daten 13

Fehlerbehebung 14

Die SmartQ Sensoren 15

Die Messmöglichkeiten 16

Die Bildschirmaufteilung 18

Das Kontext-Menü 19

Die Symbol-Leiste 20

Anleitung Firmware Update 22

Lieferumfang



EasySense VISION Datenlogger



Netzgerät



USB-Verbindungskabel



lange Sensor-Verbindungskabel (2 Stück)



Gebrauchs-anleitung

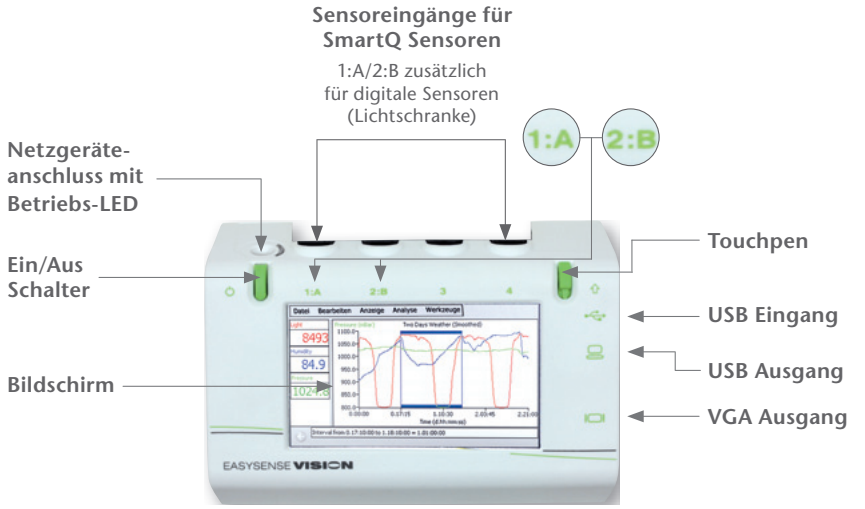


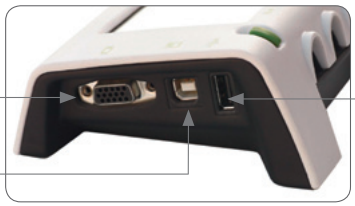
kurze Sensor-Verbindungs-kabel (2 Stück)

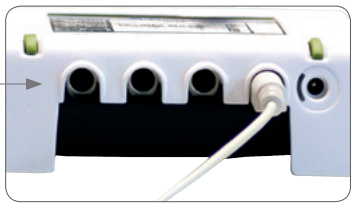
Der EasySense VISION Datenlogger

Der EasySense VISION ist ein tragbarer Datenlogger, welcher die Messwerte der angeschlossenen Sensoren grafisch darstellen, aufzeichnen und auswerten kann.

Das Gerät verfügt über einen Touchscreen zur Bedienung der geräteinternen Sensing Science Software. Wenn Ihnen die PC-Software schon bekannt ist, werden Sie die meisten Programmpunkte wieder erkennen.







Erste Schritte:

Aufladen

Laden Sie das Gerät vor der ersten Benutzung komplett auf – am besten über Nacht. Dazu schließen Sie das mitgelieferte Netzgerät an den Netzgeräteanschluss an der Rückseite des Datenloggers an. Wenn der EasySense VISION mit Strom versorgt wird, leuchtet die grüne Betriebs-LED.

Einschalten

- Zum Einschalten drücken und halten Sie den Ein/Aus Schalter, bis das Logo von Cornelsen Experimenta auf dem Touchscreen erscheint.
- Für einen Kaltstart (Gerät war komplett ausgeschaltet) benötigt der EasySense VISION ca. 30 Sekunden.

Standby

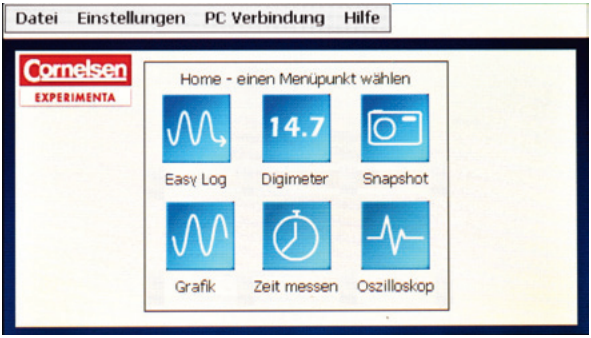
- Um das Gerät vorübergehend auszuschalten, drücken Sie den Ein/Aus Schalter einmal kurz, bis der Bildschirm erlischt. Der EasySense VISION geht in einen stromsparenden Standby-Modus. Um weiterzuarbeiten drücken Sie den Ein/Aus Schalter erneut kurz.
- Der EasySense VISION geht automatisch in den Standby-Modus, wenn Sie ihn länger als vier Minuten (bzw. sechs Minuten bei angeschlossener Stromversorgung) nicht benutzen. Um weiterzuarbeiten, tippen Sie einmal kurz auf den Touchscreen oder drücken Sie kurz den Ein/Aus Schalter.

Ausschalten

Zum Ausschalten drücken und halten Sie den Ein/Aus Schalter – es erscheint nach ca. 1 Sekunde ein rotes Ausschaltknopf-Symbol – nach nochmals ca. 1 Sekunde erlischt der Bildschirm und der EasySense VISION ist ausgeschaltet.

Home-Menü

Dies ist die Startseite. Von hier aus können Sie alle Funktionen des EasySense VISION starten. In der Mitte des Bildschirms sehen Sie die Messmöglichkeiten, die Sie – abhängig von den Sensoren – nutzen können.



Ansicht Home-Menü

Eine Messung starten:

1. Schalten Sie den EasySense VISION ein. *(siehe Seite 6, Einschalten)*
2. Stecken Sie den/die Sensor/en ein. *(siehe Seite 15, Die SmartQ Sensoren)*
3. Wählen Sie eine der sechs Messmöglichkeiten. (z.B. EasyLog, *siehe Seite 16, Messmöglichkeiten*)
4. Stellen Sie gegebenenfalls zusätzliche Parameter ein.
5. Starten Sie die Messung mit dem grünen Start-Button.
6. Beenden Sie die Messung durch Drücken des roten Stopp-Buttons.

Das Gerät zeichnet die Messwerte auf und Sie können sie anschließend auswerten, speichern oder extern weiterverwenden.

Die Messmöglichkeiten im Überblick:

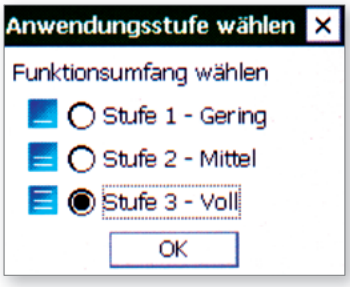
- *Easy Log* ist die Ein-Klick-Erfassungs-Option.
- *Digimeter* zeigt die Daten an simulierten Messinstrumenten.
- *Snapshot* dient zur Datenerfassung einzelner Ereignisse.
- *Grafik* ist die Option, bei der durch den Anwender Parameter wie Zeitspannen, Sensoren etc. eingegeben werden müssen.
- *Zeit messen* dient zur Messung von Zeit, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Moment.
- *Oszilloskop* stellt Ihnen ein einfach zu bedienendes Oszilloskop zur Verfügung.

Die Anwendungsstufe wählen

Wenn Sie das erste Mal mit dem EasySense VISION arbeiten, wählen sie bitte eine Anwendungsstufe.

Je nach Erfordernis und Schwierigkeit der Messungen werden nicht alle Funktionen benötigt und man kann durch Heruntersetzen der Anwendungsstufe den Umfang und die Einstellmöglichkeiten der Menüs entlasten.

Wählen Sie dazu im Home-Menü aus der Menü-Leiste den Punkt „Einstellungen“ und dann das Menü „Anwendungsstufe wählen“.



Sie können zwischen drei Stufen wählen:

- Stufe 1: Empfohlen für Versuche ab den Klassenstufen 5./6 oder für einen Neueinstieg – geringer Funktionsumfang.
- Stufe 2: Empfohlen für Versuche ab der Sekundarstufe I. – halber Funktionsumfang.
- Stufe 3: Empfohlen für Versuche in der Sekundastufe I. und II. – voller Funktionsumfang.

Bedienung

Der EasySense VISION kann über den Touchscreen mit dem Finger und dem Touchpen oder mit einer USB-Maus (USB-Tastatur) bedient werden. Der Mauszeiger ist nur bei angeschlossener USB-Maus aktiv.

Verbinden des EasySense VISION mit einem Beamer oder einem Monitor

Die Messwerte des Loggers lassen sich über den VGA-Ausgang auf beliebigen externen Geräten darstellen:

- Schalten Sie den EasySense VISION ein
- Schließen Sie eine USB-Maus an den USB-Eingang an
- Verbinden Sie das VGA-Kabel mit dem EasySense VISION und dem eingeschalteten Beamer/Monitor

Der EasySense VISION schaltet automatisch auf das erkannte VGA-Gerät um.

Wenn der Logger das Gerät nicht erkannt hat und Sie manuell umschalten wollen, gehen Sie wie folgt vor:

- Gehen Sie im Home-Menü auf „Einstellungen“ >> „Systemeinstellungen“
- Drücken Sie im Anzeige-Menü den Button „Wechseln“

Der Logger schaltet nun auf den VGA-Ausgang um.

Hinweis: Sie müssen nach der manuellen Umschaltung innerhalb von 10 Sekunden die Auswahl auf dem Beamer/Monitor durch Drücken des „OK“-Button bestätigen. Ansonsten schaltet der Logger wieder auf den Touchscreen zurück.

Wenn Sie den VGA-Ausgang nicht mehr benutzen wollen, wechseln Sie wieder die Anzeige im System-Menü. Bei jedem Neustart ist automatisch der Touchscreen aktiv.

Menü „Sprache wählen“

Unter dem Menüpunkt „Sprache wählen“ (Home >> Einstellungen >> Sprache wählen) können Sie die Menüsprache wählen. Die Voreinstellung ist „Deutsch“. Es besteht die Möglichkeit, die Sprache auf „English“ umzustellen.

Dateien speichern und mit dem PC austauschen

Speichern und Öffnen von Dateien

- Wenn Sie Dateien (.ssl) auf dem internen Speicher sichern möchten, wählen Sie dazu im Datei-Menü „Sichern als“. Der voreingestellte Speicherort ist: User Files >> Data Files
- Geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie mit „OK“
- Zum Öffnen einer Datei (.ssl) gehen Sie im Datei-Menü auf „Öffnen“ und wählen Sie die Datei aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit „OK”.

Speichern und Öffnen von Einstellungen (Setups)

- Wenn Sie eine bestimmte Einstellung speichern möchten, weil Sie diese immer wieder benutzen möchten um unterschiedliche Messwerte aufzuzeichnen, wählen Sie im Datei-Menü „Einstellung sichern“. Geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie mit „OK“.
- Diese Einstellung wird als Setup-File (.sss) unter „CorEx Versuche >> Meine Versuche“ abgelegt
- Zum Öffnen einer Einstellung (.sss) gehen Sie im Datei-Menü auf „Einstellung öffnen“ und wählen Sie die Einstellung (.sss) im Ordner „Meine Versuche“ aus. Bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.

Dateien mit einem PC austauschen

Die Sensing Science Software auf dem EasySense VISION und dem PC ist weitgehend identisch. Dadurch können Messwerte/Dateien problemlos ausgetauscht werden.

Möglichkeit 1: Schließen Sie den EasySense VISION mit dem beiliegenden USB-Kabel an den PC an. Wählen Sie im Home-Menü den Menüpunkt „PC Verbindung". Wählen Sie „Disk Drive". Der EasySense VISION wird nun von Ihrem PC als Wechselfestplatte erkannt und Sie können die Dateien beliebig transferieren, bearbeiten oder löschen.

Der Wechselfestplatten-Modus wird durch folgendes Symbol signalisiert: 

Nach dem Beenden des Dateitransfers melden Sie bitte den EasySense VISION am PC (Hardware sicher entfernen) ab. Der EasySense VISION schaltet dann automatisch in den normalen Modus zurück.

Möglichkeit 2: Sie speichern die benötigten Dateien auf einem USB-Stick und transportieren Sie damit zum PC.

1. Schließen Sie den USB-Stick an den EasySense VISION an.
2. Öffnen Sie die Datei und speichern Sie sie im Datei-Menü mit „Sichern als" auf dem USB-Stick (angezeigt als „Memory Stick").
3. Im Datei-Menü unter „Öffnen" finden Sie unter „Memory Stick" die Dateien, die auf dem USB-Stick gespeichert sind.

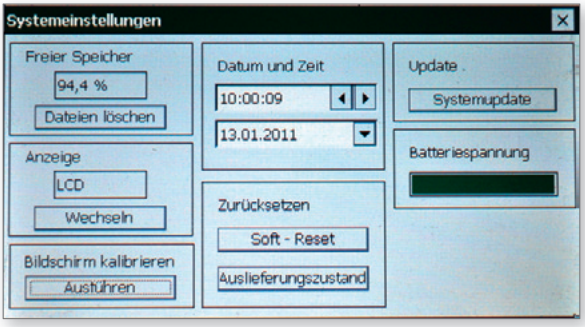
Automatisches Speichern bei niedrigem Batteriestand

Wenn die verfügbare Energie unter ein bestimmtes Level sinkt, speichert der Logger die Messdaten der aktuell laufenden Messung automatisch ab, bevor er herunterfährt. Die gespeicherten Daten befinden sich in der Datei „Auto-Saved Data.ssl" (User Files >> Data Files). Bitte beachten Sie, dass Sie diese Daten unter einem anderen Namen erneut speichern sollten, da bei der nächsten automatischen Speicherung die letzten Daten überschrieben werden.

Drucken mit dem EasySense VISION

Sie können den EasySense VISION direkt mit einem PCL-kompatiblen Drucker (die meisten verfügbaren Geräte) verbinden. Schließen Sie dazu das beiliegende USB-Kabel an den EasySense VISION und den Drucker an. Öffnen Sie die zu druckende Datei und wählen Sie im Datei-Menü entweder „Grafik drucken" oder „Tabelle drucken".

Menü „Systemeinstellungen“



Im Menü Systemeinstellungen (Home >> Einstellungen >> Systemeinstellungen) können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

- *Freier Speicher:* Hier sehen Sie, wie viel Prozent des internen Speichers noch frei sind. Mit dem Button „Dateien löschen“ unter der Anzeige gelangen Sie in das Dateiverzeichnis, in dem Sie dann nicht mehr benötigte Dateien löschen können.
- *Anzeige:* Wenn Sie einen Beamer oder externen Monitor mit dem VGA-Ausgang des Loggers verbunden haben, können Sie mit dem Button „Wechseln“ zwischen dem internen Touchscreen und dem VGA-Ausgang umschalten. Es kann immer nur eine Darstellungsart gewählt werden. Wenn der VGA-Ausgang benutzt wird, ist der Touchscreen deaktiviert. Stellen Sie sicher, dass sie eine USB-Maus an den EasySense VISION angeschlossen haben, damit Sie die Software bedienen können. Wenn kein VGA-Gerät am VGA-Ausgang erkannt wird, schaltet der Logger automatisch wieder auf den internen Touchscreen um.
- *Bildschirm kalibrieren:* Kalibrieren Sie den Bildschirm, wenn die Eingabegenauigkeit nachlässt oder Sie eine Kratzschutzfolie angebracht haben.
- *Datum und Zeit:* Vor der ersten Benutzung, nach einem Akku-Tausch oder nach einem Reset, können Sie hier die Zeit und das Datum einstellen.
- *Zurücksetzen:* Sollte der EasySense VISION einmal nicht ordnungsgemäß funktionieren, können Sie ihn in diesem Menü zurücksetzen. Soft-Reset bedeutet einen Neustart, ohne dass Einstellungen und gespeicherte Dateien gelöscht werden. Sollte ein Soft-Reset das Problem nicht beheben, können Sie den EasySense VISION auch auf den Auslieferungszustand zurücksetzen. Beachten Sie, dass dabei alle Einstellungen und gespeicherten Dateien verloren gehen.
- *Systemupdate:* Hiermit starten Sie das Firmware-Update. Beachten Sie dazu die gesonderte Beschreibung zur Durchführung des Firmware-Updates.
- *Batteriespannung:* In dieser Level-Anzeige sehen Sie die verbleibende Akkukapazität. Beachten Sie, dass die Sensoren unterschiedlich viel Energie verbrauchen. Dadurch kann die Laufzeit sehr stark variieren.

Der Li-Ion Akku

Der EasySense VISION ist mit einem modernen, leistungsfähigen Akku ausgestattet. Der Akku ist nahezu wartungsfrei und hat auch keinen Memory-Effekt. Um eine möglichst lange Lebensdauer zu gewährleisten, beachten Sie bitte einige einfache Regeln.

- Laden Sie den Akku regelmäßig auf. Li-Ionen Akkus vertragen bauartbedingt keine Tiefentladung. Sie sollten den Akku also nicht jedes Mal komplett entladen, bevor Sie ihn wieder aufladen. Es ist kein Problem, wenn Sie den Akku nach der Benutzung wieder aufladen, auch wenn die Kapazitätsanzeige noch 50 % oder mehr signalisiert.
- **Mit der jetzigen Firmware (Version 3.2) verfügt der EasySense VISION noch nicht über den sogenannten „Sleep-Mode" und kann nicht komplett abgeschaltet werden. Dadurch verbraucht das Gerät auch im ausgeschalteten Zustand eine geringe Menge an Energie, wodurch sich der Akku entlädt. Wenn Sie den EasySense VISION längere Zeit nicht benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass er mindestens einmal im Monat nachgeladen wird um eine schädliche Tiefentladung zu vermeiden. Für das neueste Firmware-Update schauen Sie bitte unter www.corex.de nach.**
- Li-Ionen Akkus funktionieren am besten zwischen 10°–30 °C. Der zulässige Temperaturbereich ist 5°–50 °C. Bei Temperaturen darüber oder darunter lässt die Leistung stark nach und der Akku altert wesentlich schneller. Wenn das Gerät höheren oder niedrigeren Temperaturen ausgesetzt war, lassen Sie es vor Inbetriebnahme wieder akklimatisieren.

Aufladen des Akkus

- Laden Sie den EasySense VISION mit dem beiliegenden Netzteil. Bei ausgeschaltetem Gerät beträgt die Ladezeit für eine komplette Ladung ca. 8 Stunden. Befindet sich der EasySense VISION im Stand-By-Modus kann die Ladezeit bis zu 24 Stunden betragen. Durch angeschlossene Sensoren kann sich die Aufladezeit erheblich verlängern – entfernen Sie also alle Sensoren und schalten Sie das Gerät aus, um eine schnellstmögliche Ladung zu garantieren.
- Wenn der EasySense VISION ausgeschaltet ist, kann er über den USB-Anschluss aufgeladen werden. Dies dauert aber ungleich länger als mit dem Netzteil. Sobald der Logger eingeschaltet ist, reicht der Strom der USB-Versorgung nicht mehr aus, um das Gerät in vertretbarer Zeit aufzuladen.

Austauschen des Akkus

- Wenn die Kapazität stark nachgelassen hat oder ein voll aufgeladener Akku seine Energie schnell wieder verliert, sollte der Akku ersetzt werden.
- Der Li-Ionen Akku kann von Ihnen selbstständig ausgetauscht werden. Der Akku hat die Bestellnummer *72036* und kann über **www.corex.de** bestellt werden. (Eine genaue Anleitung zum Austausch liegt dem Ersatz-Akku bei)

Technische Daten

Display	Hochauflösender, farbiger 4,3“ Touchscreen (95 mm x 55 mm)
Bedienung	Touchscreen, Maus / Tastatur (über USB)
Sensoranschlüsse	4 Analoge (davon 2 digital-Kombinierte)
Eingebaute Sensoren	--
Messgeschwindigkeit	Bis zu 50.000 Messungen pro Sekunde, Messauflösung analog: 12 bit
minimaler Messintervall	Analog: 20µs Digital: 4µs
Speicherkapazität	5 MB intern; weitere Daten auf USB-Stick
Stromversorgung	Lithium-Ionen Akku (3,7 V; 4400 mAh), Netzteil (5 V; 1,0 A; Polung: Außen – negativ; Innen – positiv), USB-Schnittstelle
Abmessungen	160 x 113 x 54 mm, Masse 410 g
Systemvoraussetzungen	Windows 98 SE, 2000, XP, Vista oder Windows 7, USB Schnittstelle ab V1.1, MS Active Sync installiert
Sonstiges	2 USB-Anschlüsse, VGA-Ausgang

Betriebshinweise

- Der EasySense VISION ist nicht wasserdicht oder spritzwassergeschützt – behandeln Sie das Gerät wie einen normalen Tablet-PC. Wenn die Umgebung sehr feucht ist, treffen Sie Vorkehrungen, dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Microfasertuch – benutzen Sie keine scharfen Reinigungsflüssigkeiten.
- Wenn Sie das Gerät häufiger benutzen, schützen Sie den Touchscreen mit einer Schutzfolie. Am besten passen und funktionieren Schutzfolien, die für die Sony PSP (Playstation Portable) (nicht PSP Go) entworfen sind. Diese erhalten Sie in allen guten Elektronikfachmärkten.
- Der EasySense VISION ist für den Einsatz im Unterricht entwickelt. Benutzen Sie das Gerät in einem Temperaturbereich von 5° – 50 °C und 0 – 95 % relativer Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend).
- Wenn das Gerät außerhalb dieser Bereiche war, lassen Sie es mindestens 30 Minuten akklimatisieren, bevor Sie es wieder benutzen.

Fehlerbehebung

Bevor Sie einen Fehler melden:

- Versuchen Sie den EasySense VISION zurückzusetzen – siehe Systemmenü („Zurücksetzen“).
- Installieren Sie das neueste Firmware-Update.
- Installieren Sie die neueste Sensing Science Software auf dem PC (wenn der Fehler im Zusammenhang mit dem PC auftrat).

Wenn Sie einen Fehler melden, beschreiben Sie bitte folgende Dinge genau:

- Unter welchen Umständen (Messmodus, Sensoren etc.) tritt der Fehler auf.
- Welches Firmware-Update und welche Gerätenummer haben Sie (Home>> Hilfe >> Über…)
- Wenn das Problem im Zusammenhang mit einem PC auftrat: Welches Betriebssystem und welche Software sind auf dem PC installiert.

Bitte öffnen Sie unter keinen Umständen das Gerät (das Batteriefach ist hiervon ausgenommen), da dadurch der Garantieanspruch erlischt, und das Gerät irreparabel beschädigt werden kann.

Die SmartQ Sensoren

Es steht eine umfangreiche Auswahl von Smart Q Sensoren für die Verwendung mit dem EasySense VISION bereit. Diese einzigartigen Smart Q Sensoren sind mit einem hoch entwickelten Mikroprozessor ausgestattet, welcher die Genauigkeit des Sensors, sowie die Präzision und Konsistenz der Messwerte deutlich verbessert. Die automatische Erkennung der Sensoren vereinfacht die Handhabung enorm und erlaubt mehr Flexibilität bei der Datenerfassung. Die vier Eingänge des Gerätes können mit analogen, sowie die Eingänge (1) und (2) auch mit digitalen Sensoren benutzt werden.

Zum Anschluss der Sensoren gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Halten Sie den Sensor so, dass der SmartQ-Aufdruck auf der Oberseite zu sehen ist.
2. Stecken Sie das eine Ende des Sensor-Anschlusskabels in die DIN-Buchse des Sensorgehäuses. Dabei zeigt der Positionspfeil auf dem Kabel nach oben.
3. Das andere Ende des Kabels verbinden Sie mit der Eingangsbuchse des EasySense VISION (abgeflachte Seite nach unten zeigend).



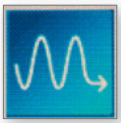
Man unterscheidet analoge und digitale Sensortypen:

Analoge Sensoren:
Ein analoger Sensor ist ein Gerät, das empfindlich auf Veränderungen in seiner Umgebung reagiert.
Es gibt verschiedene Typen, die physikalische Größen wie Strom, Spannung, Beleuchtungsstärke, Temperatur, Geräuschpegel, pH-Wert usw. messen können. Dieser physikalische Wert wird in ein elektrisches Signal umgewandelt, das vom EasySense VISION erfasst, ausgewertet und dargestellt wird.

Digitale Sensoren:
Diese Sensoren können An/Aus-Ereignisse, sowie die Zeit zwischen solchen Ereignissen messen. Typische digitale Sensoren sind Lichtschranke, Schaltermatte und Druckschalter.

SmartQ Sensoren sind nicht im Lieferumfang des Loggers enthalten. Sie können bei Cornelsen Experimenta bestellt werden. Die aktuellen Sensoren finden Sie unter **www.corex.de**.

Die Messmöglichkeiten



Easy Log – ermöglicht die Benutzung des Loggers ohne Voreinstellungen. Einfach die Sensoren anschließen, die Messung starten und der EasySense VISION zeichnet dann so lange Daten auf, bis die Aufzeichnung manuell beendet wird. Dies ist ideal für Messungen, die keine bestimmte Messzeit erfordern. Gleichzeitig erspart man sich die Einstellung von Messzeit und Messintervall.

Start	Messung	Stopp
	*Fortlaufend bis zu 14 Tagen, automatisch skalierend*	



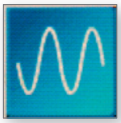
Digimeter – Diese einfache Darstellung der gemessenen Daten mit simulierten Messgeräten kann für Einsteiger zur Einführung in die Methoden der Datenerfassung verwendet werden. Digimeter simuliert ein modernes Digital-Multimeter und kann als Messwertanzeige genutzt werden, wenn keine grafische Auswertung der Daten benötigt wird. Die Daten können wahlweise als Ziffern, an einer Skala mit Zeiger, als sich verändernder Balken oder Farbwechsel angezeigt werden. In Digimeter erfasste Daten können leicht in den Programmteil Grafik übernommen werden.

Start	Messung	Stopp
Automatisch	*Automatisch im Hintergrund – Transfer zu Grafik möglich*	



Snapshot – Die Schnappschuss-Funktion bietet sich immer dann an, wenn der zeitliche Verlauf der Messwerte unerheblich ist, und eine Momentaufnahme der Sensormesswerte erfasst werden soll. Zum Beispiel wenn bei Versuchen eine Variable verändert wird und die sich ergebenden Auswirkungen (vorher – nachher) protokolliert werden sollen.

Start	Messung	Stopp
	*Aufzeichnung eines Messwertes durch Tippen in das Grafikfenster*	



Grafik – ermöglicht die Aufzeichnung von Daten mit zuvor eingestellten Parametern. Es können unter anderem die aufzeichnenden Sensoren, die Messzeit und das Messintervall ausgewählt werden. Umfangreiche Triggeroptionen erlauben auch das Erfassen von sehr kurzzeitigen Ereignissen.

Start	Messung	Stopp
manuell mit  *Automatisch durch Trigger*	*Über die festgelegte Messzeit*	*Automatisch – nach der festgelegten Messzeit*



Zeit messen – Mit diesem Programmteil werden Messungen der Zeit, Geschwindigkeit und Beschleunigung erfasst. Der Anwender kann dazu verschiedene digitale Sensoren wie Lichtschranken, Kontaktschalter oder Schaltermatten auswählen.

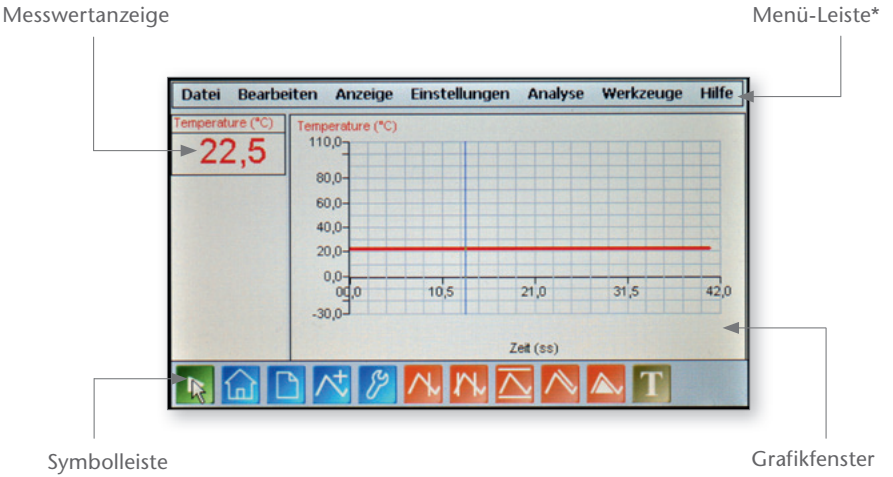
Start	Messung	Stopp
	*Automatisch*	



Oszilloskop – Ein einfaches Bildschirm-Oszilloskop, mit dem schnelle Abläufe in Echtzeit dargestellt werden können. Besonders geeignet für die Demonstration eines EKG's, der Wellenform eines Tons oder der Frequenz einer Welle.

Start	Messung	Stopp
	*Fortlaufend*	

Die Bildschirmaufteilung



*die genaue Beschreibung der Funktionen entnehmen Sie bitte der gesonderten Anleitung zur Sensing Science Software – im Download erhältlich unter www.corex.de

Das Kontext-Menü

Nach der Messung können Sie die Grafik auswerten. Um bestimmte Abschnitte größer oder kleiner darzustellen oder die Grafik automatisch anpassen zu lassen, tippen Sie mit dem Touchpen für ca. 1 Sekunde in das Grafikfenster des Bildschirms (siehe Bildschirmaufteilung). Es erscheint ein Punkte-Kreis und sobald dieser vollständig ist, öffnet sich folgendes Menü:



- *Sensoren wählen*: Hier können Sie wählen, welche Messwerte angezeigt werden und welche ausgeblendet werden. Die nicht angezeigten Messwerte werden trotzdem gespeichert und können bei Bedarf wieder sichtbar gemacht werden.
- *Zoom + / Zoom - / Zoom aus*: Mit diesen Funktionen können Sie bestimmte Abschnitte des Graphen vergrößern oder verkleinern um die Aussage der Messwerte zu verdeutlichen.
- *Skalierung...* : Hiermit können Sie die Grafik nach verschiedenen Parametern automatisch skalieren lassen.
- *Vorhersage / löschen*: Zeichnen Sie eine Vorhersage in das Grafikfenster ein und überprüfen Sie anschließend, wie genau Ihre Prognose mit den Messwerten übereinstimmt bzw. entfernen Sie diese.
- *Text hinzufügen*: Schreiben Sie einen Kommentar und platzieren Sie ihn im Grafikfenster an einer beliebigen Stelle des Graphen.
- *Titel*: Fügen Sie einen Titel in das Diagramm ein, um es später auf einen Blick zuordnen zu können.

Die Symbol-Leiste



Start/Stopp
blau: Grundfunktionen
orange: Analysefunktionen
gold: Zusatzfunktionen

grau: nicht verfügbare Funktionen



Start-Button – Starten Sie die Messungen mit dem Start-Button.



Stopp-Button – Beenden Sie die Messungen mit dem Stopp-Button.



Home-Button – Mit diesem Button gelangen Sie in das Home-Menü



Neu-Button – Starten Sie eine neue Messung in demselben Messmodus



Überlagerungs-Modus-Button – Überlagern Sie die Graphen mehrerer Messvorgänge, um diese direkt zu vergleichen.



Anzeigeoptionen-Button – Öffnet ein Menü, in dem Sie vielfältige Anzeigeoptionen verändern können – z.B. Linien- oder Balkengrafik, Linienstärke, Gitternetzlinien etc.



Werte anzeigen-Button – Klicken Sie nach Beendigung der Messung in die Grafik, um einzelne Messwerte –z.B. Höchst- oder Tiefstwerte – anzuzeigen.



Intervall anzeigen-Button – Klicken und Ziehen Sie in der Grafik, um die Werte in einem Intervall anzuzeigen.



Differenz anzeigen-Button – Klicken und Ziehen Sie in der Grafik, um die Differenz zwischen zwei Punkten anzuzeigen.



Steigung anzeigen-Button – Mit dieser Funktion können Sie die Steigung an einem beliebigen Punkt der Grafik bestimmen – so können Sie z.B. aus einem Weg-Zeit-Diagramm direkt die Geschwindigkeit ablesen.



Integral berechnen-Button – Ermitteln Sie den Flächeninhalt unter einer Kurve – z.B. um aus einem aufgezeichneten Kraftstoß direkt den Impuls zu errechnen.



Balkenanzeige-Button – (Digimeter-Modus) Stellen Sie die aktuellen Messwerte in einer Balkenanzeige dar.



Farbwechselanzeige-Button – (Digimeter-Modus) Stellen Sie die aktuellen Messwerte in einer Farbwechselanzeige dar – z.B. beim Temperatursensor von kalt/blau nach warm/rot.



Zeigeranzeige-Button – (Digimeter-Modus) Stellen Sie die aktuellen Messwerte in einer Zeigerskala dar, ähnlich einem analogen Zeigerinstrument.



Ziffernanzeige-Button – (Digimeter-Modus) Stellen Sie die aktuellen Messwerte in einer digitalen Zifferanzeige dar.



Text einfügen-Button – Versehen Sie die Grafik mit Erklärungen und Kommentaren, um die Aussagekraft zu erhöhen.



Messwerte löschen-Button – Wählen Sie fehlerhafte Messwerte aus und löschen Sie diese durch einen Klick auf dieses Symbol.



Transfer zu Grafik-Button – (Digimeter-Modus)
Transferieren Sie die Messwerte aus dem Digimeter in den Grafik-Modus, um die Messdaten analysieren zu können.



Zurück zu Digimeter-Button – (Digimeter-Modus)
Hiermit gelangt man wieder zurück in den Digimeter-Modus.

Anleitung Firmware Update

Der EasySense VISION wird ständig weiterentwickelt um Ihnen eine bestmögliche Unterstützung zu bieten. Die neuesten Updates erhalten Sie immer im Downloadbereich unter **www.corex.de**.

Was Sie dafür benötigen:

- Den EasySense Vision
- Die Stromversorgung für den Vision
- Einen PC mit Internetverbindung um die Datei unter www.corex.de herunterzuladen
- Einen neu formatierten USB-Stick (mindestens 16 Mb, formatiert im FAT oder FAT32 Format – kein NTFS !)

Vorbereitungen:

1. Laden Sie sich die ZIP-Datei, die das Update enthält, auf ihren PC
2. Entpacken Sie die ZIP-Datei direkt auf den USB-Stick (wenn der USB-Stick als Laufwerk F:\ angezeigt wird, soll die Pfadangabe so aussehen: F:\Updates)

Hinweis: Durch den Update-Prozess werden alle Daten und Einstellungen auf dem Vision gelöscht! Stellen Sie sicher, dass Sie alle noch benötigten Dateien etc. auf dem PC oder USB-Stick gesichert haben.

Durchführung:

1. Schließen Sie den Vision an die Stromversorgung an und schalten Sie ihn ein.
2. Stecken Sie den USB-Stick in den Vision
3. Wählen Sie im „Home-Menü“ das Menü „Einstellungen“ >> „Systemeinstellungen“
4. Drücken Sie den Button „Systemupdate“ und bestätigen Sie mit „Yes“
5. Drücken Sie den Button „Start Update“
6. Wenn das Update abgeschlossen ist, drücken Sie auf „OK“ um den Vision neu zu starten und die Änderungen zu übernehmen

Hinweis: Entfernen Sie auf keinen Fall den USB-Stick während des Update-Vorgangs.

- Der Vision kann während des Updates mehrere Male neu Starten – dies ist normal und stellt keinen Fehler dar.
- Der Bildschirm kann während des Updates ausgehen – auch dies ist normal.
- In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Update mehrmals ausgeführt werden muss: Gehen Sie dann wieder zu Schritt 3 über und starten das Update erneut.

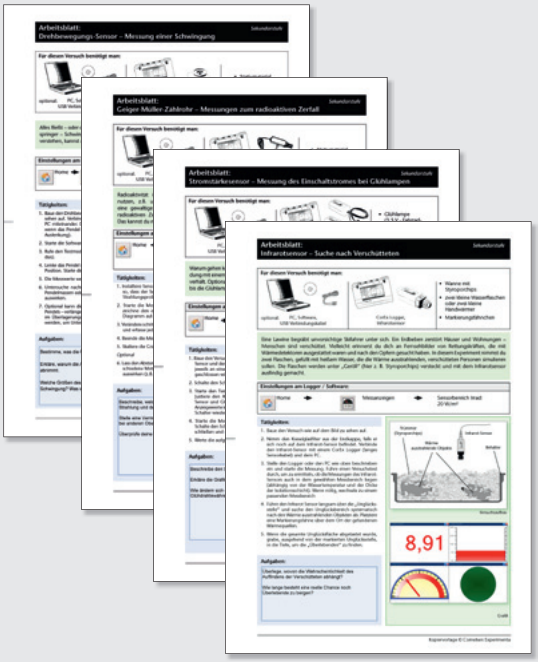
- Wenn der Vision das Update unterbricht (keine Aktivität für über 5 Minuten) setzen Sie das Gerät bitte zurück; halten Sie dazu den Ein/Aus-Schalöter für ca. 6 Sekunden gedrückt. Starten Sie danach das Update erneut.

Fehlerbehebung:

Fehlermeldung: „Kein USB Laufwerk!“
Lösung: Stellen Sie sicher, dass der USB-Stick richtig eingesteckt wurde und im FAT oder FAT32 Format formatiert ist.

Fehlermeldung: „Keine Daten für Update vorhanden“
Lösung: Der USB-Stick wurde erkannt, aber die Update Dateien wurden nicht gefunden. Stellen Sie sicher, dass sich die Dateien im Hauptpfad des USB-Sticks befinden – z.B. F:\Updates.

Arbeitsblätter zu Loggern und Sensoren können Sie kostenlos im Download-Bereich unter **www.corex.de** herunterladen.



Gebrauchsanleitung „CorEx EasySense VISION“
Bestellnummer 740055

Holzhauser Straße 76
D-13509 Berlin
Tel.: +49 (0)30 435 90 2-0
Fax: +49 (0)30 435 90 2-22
eMail: info@corex.de
Internet: www.corex.de

© 2011 Cornelsen Experimenta, Berlin